Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MEZCLAS Y REACCIONES SUCESIVAS

Se queman 12,0 g de C con 24,0 g de O_2. Primero se forma CO y el O_2 sobrante oxida CO a CO_2. ¿Cuántos moles de CO_2 se forman?

A) 1,0 mol

B) 0,75 mol

C) 0,50 mol

D) 0 mol

E) 0,25 mol

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **CO**
   1,00 mol C + 0,500 mol O_2 → 1,00 mol CO.

2. **Sobrante**
   0,250 mol O_2 + 0,500 mol CO → 0,500 mol CO_2.

3. **Resultado**
   0,50 mol CO y 0,50 mol CO_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone combustión completa.

B) Usa todo el O_2 para CO_2.

D) Sobra O_2 después de formar CO.

E) Usa 1 CO_2 por O_2 sobrante.

Idea clave. Con O_2 insuficiente, la combustión es incompleta.